2.1 根因分析

横向树图 · 待确认疑因

Lock / RCU 告警只给出入口：还要查清谁在等、什么没前进，以及平台当时是否正常

定位时间长	领域与工作难点	导致反复排查的具体疑因
Lock / RCU 定位周期长	等待关系难还原 内核机制	**F1 等锁链分散在多 CPU，靠人工逐个还原** 多核同卡慢路径；qspinlock 需结合锁地址、其他 CPU 栈与 MCS 节点追查
		F2 RCU 告警与状态分散，靠人工反复比对 同一类 stall 可能来自缺 QS、GP 线程饥饿或 timer 唤醒失败
	软硬件原因难分 ESL / FPGA	**F3 频率、计时口径缺项，慢与停滞难区分** FPGA 主频/访存慢；ESL 计时模式各异，要结合进度、计时器和 IRQ 判断
		F4 软硬证据缺少共同事件，来回补证 互联响应、IRQ 投递可能异常；串口、硬件 trace、仿真事件要对到同一现场
	补采与复现反复 日常排查	**F5 dump、符号与版本信息未成套交接** vmcore、同版符号、全 CPU 栈与固件/镜像未成套，补采后才能继续
		F6 复现前未定好假设与观察点，跑完还要重来 低性能平台启动和触发慢；新增 printk / trace 又可能改变负载或时序

改进重点：先利用已有现场减少盲查和补采，把昂贵的下一轮复现用于验证明确的假设。

源码与公开资料用于说明机制；六项工作疑因的发生情况、影响时长及主次，须由案例记录确认。

2.2 主疑因筛选

RPN筛选 · 示例数据

借用 FMEA 的 S / O / D 评分，按对定位时长的影响筛选主疑因

示例数据，待实际记录替换 | 模拟30份结单材料 | RPN = S × O × D | 本例筛选线：RPN ≥ 300

严重度 S | 单例平均延迟

2 / 4 / 6 / 8 / 10 分，依次对应：
≤2h / ≤4h / ≤8h / ≤16h / >16h

发生度 O | 主要延迟原因占比

2 / 4 / 6 / 8 / 10 分，依次对应：
≤5% / ≤10% / ≤20% / ≤30% / >30%

检出度 D | 分数越高，初诊越难识别

2 清单发现；4 输入核验；6 单份材料
8 跨CPU/多记录；10 跨团队/再次取证

排序	末端原因	S	O	D	RPN	赋分依据（模拟数据 / 经验）	筛选结果
1	F4 软硬证据缺少共同事件对应	10	6	10	600	5/30例（16.7%）；平均延迟18h 需芯片侧核对事务/IRQ及时间对应关系	**列入主疑因**
2	F1 等锁链靠人工跨CPU还原	8	8	8	512	8/30例（26.7%）；平均延迟12h 跨CPU/任务栈与锁对象逐项比对	**列入主疑因**
3	F6 复现前未明确假设和观察点	8	6	10	480	5/30例（16.7%）；平均延迟14h 需复跑后才暴露观察点不能回答问题	**列入主疑因**
4	F2 RCU状态与告警人工比对	8	6	8	384	6/30例（20.0%）；平均延迟10h 同GP/CPU的多次告警与状态需关联	**列入主疑因**
5	F3 频率与计时口径记录缺项	6	4	8	192	3/30例（10.0%）；平均延迟6h 需对照频率、计数器、IRQ与工作负载进度	保留核查
6	F5 dump与符号未成套交接	6	4	4	96	3/30例（10.0%）；平均延迟6h 加载与版本核对即可暴露多数缺项	保留核查

筛选结果：F4、F1、F6、F2 列为主疑因；六项末端原因仍逐项确认，低 RPN 不直接判为非要因。

RPN仅用于筛选；五档量表、阈值、分布与评分为示例设定。D越高表示现有手段越难识别。

2.3 根因验证

九列确认表 · 示例数据

以材料复查和耗时归因展示确认过程：既确认发生过什么，也确认它对定位延迟的影响

示例数据，待实际记录替换 | 模拟30份材料，归因延迟合计 352h；每例只归一个主要延迟原因

示例判据：有对应的补采 / 返工记录，且该原因累计延迟占比 ≥10%。确认日期为示例日期。

序号	末端原因	确认内容	确认方法	确认标准	确认结果	责任人	完成日期	根因确认
F1	等锁链靠人工 跨CPU还原	逐CPU翻栈、查锁对象 是否造成重复分析	旧dump命令 与结单记录对照	重复查栈有记录 延迟占比≥10%	8/30例；96h 占延迟 27.3% SIM-01–08	Lock 负责人	10/21 （示例）	**要因**
F2	RCU状态与告警 人工比对	QS、GP线程、timer 分支判断是否返工	连续stall日志 与分析记录对照	分支返工有记录 延迟占比≥10%	6/30例；60h 占延迟 17.0% SIM-09–14	RCU 负责人	10/21 （示例）	**要因**
F3	频率与计时口径 记录缺项	低频、计时口径缺项 是否导致误判重查	运行配置、IRQ 与进度记录核对	缺项致返工有据 延迟占比≥10%	3/30例；18h 占延迟 5.1% SIM-15–17	平台 接口人	10/22 （示例）	非主要 原因
F4	软硬证据缺少 共同事件对应	串口与硬件记录 是否因未对齐而补采	交接记录与 平台反馈复查	补证等待有记录 延迟占比≥10%	5/30例；90h 占延迟 25.6% SIM-18–22	平台 接口人	10/22 （示例）	**要因**
F5	dump与符号 未成套交接	符号、dump或镜像 缺项是否阻断分析	加载结果与 补材料记录对照	阻断分析有记录 延迟占比≥10%	3/30例；18h 占延迟 5.1% SIM-23–25	现场 接口人	10/23 （示例）	非主要 原因
F6	复现前未明确 假设和观察点	复现输出是否回答 当轮待验证的问题	逐轮脚本、日志 与补点记录对照	无效重跑有记录 延迟占比≥10%	5/30例；70h 占延迟 19.9% SIM-26–30	测试 负责人	10/23 （示例）	**要因**

示例结论：F1 / F2 / F4 / F6 为主要原因，覆盖 24/30 例、316/352h（89.8%）；F3 / F5 纳入基础检查。

本表为完整填表示例，数据及日期待真实材料替换；h为工作时段内经过时间，不等于人工工时或总定位时长。

2.4 拟定对策

六列对策表 · 拟定目标

将确认的主要原因转为可交付工具：查锁、分清RCU停滞、对齐软硬证据、减少无效复现

基于前页示例结论拟定：用现有 dump / 日志 / 平台记录起步，Agent 调用确定性工具完成批量检查

根因	对策	目标	具体措施	责任人	完成时间
F1 等锁链靠人工跨CPU逐个还原	Agent调用vmcore查锁工具	初查＋复核工时减少≥50% 关键项无错漏	先核对dump与符号；crash批量取CPU/任务栈，drgn查锁对象，按地址关联源码；输出等待关系及命令、地址、原始结果。	工具负责人 Lock负责人	第2周（计划）
F2 RCU状态与告警靠人工反复比对	Agent关联RCU停滞线索	分支初判＋复核≤2h 关键项无错漏	同GP/CPU关联stall日志与vmcore状态；检查QS、GP线程及timer/IRQ线索；附原始依据，未定分支只列必要补采项。	工具负责人 RCU负责人	第2周（计划）
F4 软硬证据缺少共同事件对应	Agent汇总平台联查材料	首份材料≤0.5日 一次交接材料完整率≥90%	汇总频率、计时模式和固件版本；按共同事件标记对照串口与平台trace，列CPU、地址、事务/IRQ核查项，由平台侧复核。	内核负责人 平台接口人	第3周（计划）
F6 复现前未定好假设和观察点	Agent辅助编排定向复现	无有效证据的重跑轮次减少≥50%	读取脚本、版本和平台限制；按当前假设选最少的trace/寄存器观察点，写明预期结果与停止条件；测试审核后执行。	工具负责人 测试负责人	第4周（计划）

项目目标：常规问题平均定位 1–2 个工作日

同批旧案例核对初查、复核及补查的合计投入；问题单总时长仍保留平台运行、补采及协同等待。

对策依据为前页示例；目标和排期为拟定值，尚无实施与效果数据。责任人列使用角色，启动时落实姓名。